EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.9

Por que a garrafa de refrigerante borbulha e o bolo cresce, se ninguém aqueceu nada?

> *Toda vez que algo cresce, espuma, estufa ou explode na sua cozinha, é a **mesma coisa** acontecendo: um gás que estava preso ou disfarçado ganhou permissão de virar gás de verdade. E gás é o único produto que não pede licença para sair — porque ele ocupa mil vezes mais espaço que o líquido que o gerou.*

Aula 3.9 — Por que a garrafa de refrigerante borbulha e o bolo cresce, se ninguém aqueceu nada?

A ÂNCORA

São duas cenas, na mesma cozinha, no mesmo dia. Olhe para elas com atenção porque uma delas é uma fraude.

Cena 1. Uma garrafa de refrigerante fechada. Perfeitamente parada, perfeitamente transparente, sem uma única bolha. Você gira a tampa. **Psss.** Instantaneamente a coisa toda se enche de bolhas subindo, e se você tiver agitado antes, o líquido escala o gargalo e vai molhar o chão. Ninguém aqueceu. Ninguém adicionou nada. Você só **girou uma tampa**.

Cena 2. Uma tigela com farinha, ovo, açúcar e uma colherinha de pó branco. Você mistura, coloca na forma, leva ao forno. Trinta minutos depois, aquela massa densa e pesada **triplicou de volume** e está cheia de buracos. Ninguém soprou dentro dela.

Cena 3, o desempate. Você joga uma pastilha efervescente num copo de água fria. Nem tampa, nem forno, nem calor. E a coisa explode em espuma imediatamente.

Três fenômenos que qualquer criança de sete anos já viu. Três fenômenos que a sua intuição arquiva na mesma gaveta: "faz bolha, então é a mesma coisa". E aqui está a questão que vai organizar esta aula inteira:

Em qual dessas três cenas houve reação química? Em uma, em duas, ou em todas as três?

Se você respondeu "todas as três", você acabou de cair na armadilha. E é uma armadilha que vale pontos em prova todos os anos.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "bolha é sinal de reação"

Não é. Bolha é sinal de **gás aparecendo**. E gás pode aparecer de duas maneiras radicalmente diferentes:

- Porque ele **estava dissolvido** e saiu de solução — nenhuma ligação foi quebrada, nenhum átomo mudou de vizinho. É **física**.
- Porque ele **foi fabricado** por uma reação a partir de substâncias que não eram gás — ligações quebradas e refeitas. É **química**.

O refrigerante fechado é o primeiro caso, e é aqui que quase todo aluno erra. Aquele CO_2 **já estava lá dentro**, dissolvido sob pressão. Você não fabricou gás nenhum ao abrir a garrafa — você apenas **tirou a pressão** que o mantinha dissolvido, e ele voltou a ser o que sempre foi (lei de Henry, que você reencontra em 5.8). A prova disso é irrefutável: recoloque a tampa, sacuda, espere um dia, e o gás volta a se dissolver. **Reação química não volta atrás porque você fechou a tampa.**

O bolo e a efervescente são o segundo caso. Ali o CO_2 **não existia** antes. Ele foi **montado** a partir de um íon que estava dissolvido no meio. E não tem volta: o bolo crescido não desmancha de volta em massa crua.

> **A PERGUNTA FORENSE QUE SEPARA OS DOIS CASOS**
>
> Diante de qualquer bolha, faça uma única pergunta: **esse gás já existia como gás antes, em algum lugar do sistema?**
>
> Se **sim** → ele apenas saiu de onde estava. Fenômeno **físico** (dessorção, evaporação, queda de solubilidade).
>
> Se **não** → alguém o **construiu**. Fenômeno **químico**.
>
> E o teste de confirmação: **é reversível só mudando pressão ou temperatura?** Se for, era física.

Erro nº 2: "o bolo cresce porque o forno esquenta e o ar expande"

Parcialmente verdade, e é justamente por ser parcialmente verdade que essa explicação é perigosa. O ar expande com o calor, sim — mas expansão térmica de gás dá um aumento de volume da ordem de **20 ou 30%**. Seu bolo **triplicou**. A conta não fecha nem de longe.

O que triplicou o volume foi **matéria nova em estado gasoso**, criada dentro da massa. E aqui está o número que torna tudo compreensível: **um mol de qualquer gás ocupa cerca de 24 litros** em condições ambiente, enquanto um mol de sólido ou de íon dissolvido ocupa alguns **mililitros**. Fabricar gás é multiplicar volume por **mil**.

Gás não é um produto qualquer. É o único produto que muda a geometria do recipiente.

Erro nº 3: "efervescente reage com a água"

A água é **solvente**, não reagente. Ela não participa da reação — ela apenas **permite** que a reação aconteça, porque separa os dois reagentes que estavam prensados juntos na pastilha seca e os deixa livres para se encontrar.

Uma pastilha efervescente é uma engenharia de precisão: ela contém, no mesmo comprimido, um **ácido sólido** (normalmente ácido cítrico ou tartárico) e um **bicarbonato**. Enquanto estão secos, eles não se falam — não há mobilidade. Jogue água, e os íons ficam livres para colidir. A água é o **palco**, não o ator.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A terceira porta de saída, agora sozinha em cena

Na aula 3.7 você aprendeu que uma reação só acontece se **algo sair do sistema**, e que existem três portas de saída: precipitado, água (ou eletrólito fraco) e **gás**. Nas aulas 3.3 e 3.4 você usou principalmente as duas primeiras. Esta aula é sobre a terceira, e ela merece uma aula própria por um motivo simples: **o gás é a porta de saída mais irreversível de todas**.

Pense na economia disso. Um precipitado fica no fundo do copo — ele ainda está no sistema, e pode voltar a dissolver. A água formada fica na solução. Mas o gás **vai para a atmosfera**. Ele não está mais lá. Ele foi embora de verdade.

E é por isso que, no Eixo 7, você vai descobrir que reações que liberam gás em recipiente aberto são **praticamente irreversíveis** — o produto foge, e o equilíbrio é empurrado até o fim (Le Chatelier, 7.4). Uma reação que produz gás em sistema aberto é uma reação que **não sabe parar**.

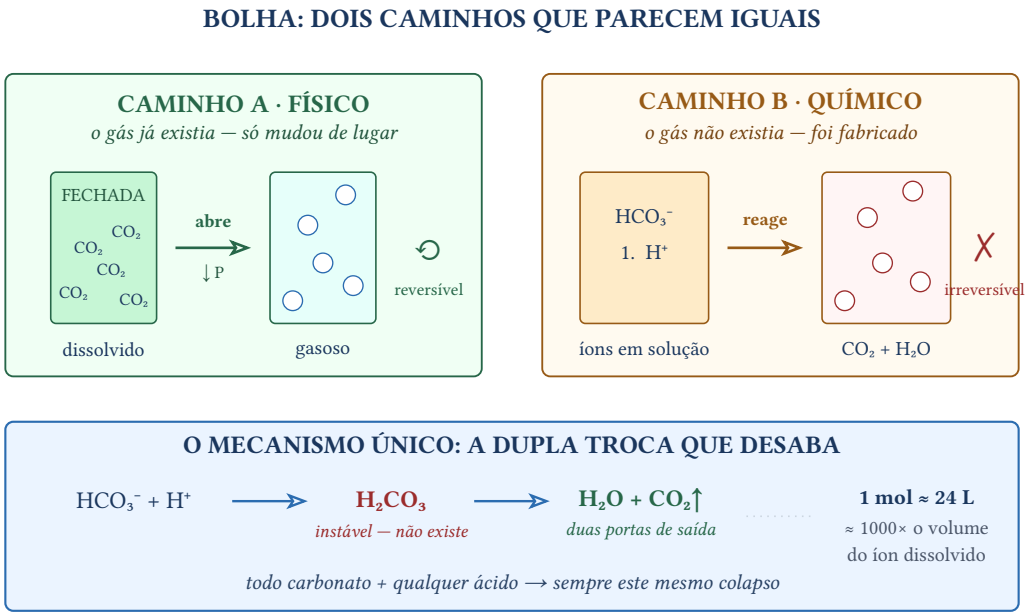


Fig. 1 — O que a figura mostra e o texto ainda não afirmou: o H_2CO_3 é uma substância que praticamente **não existe** em condições normais — ela colapsa no instante em que se forma. Por isso qualquer carbonato ou bicarbonato funciona como um gerador universal de CO_2: basta encostar ácido nele. Grave essa cadeia de três etapas e você resolve gesso, azia, bolo, extintor, chuva ácida em calcário e formação de caverna com o mesmo raciocínio.

2. O mecanismo mestre: o colapso do ácido carbônico

Aqui está o segredo desta aula, e ele é **um só** — vale para o bolo, para a efervescente, para o antiácido, para o extintor, para a estalactite e para a estátua corroída pela chuva ácida.

Quando um **carbonato** (CO_3^{2-}) ou um **bicarbonato** (HCO_3^-) encontra um **ácido**, a dupla troca de 3.7 produz, no papel, ácido carbônico:

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2CO_3$ Mas o H_2CO_3 é uma substância **covarde**: ela se desmancha instantaneamente em duas coisas mais estáveis:

$H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2(g)\uparrow$ Repare no que aconteceu: essa reação abriu **duas** portas de saída de 3.7 ao mesmo tempo — formou água (eletrólito fraco) **e** liberou gás. Ela não tem como não acontecer. É um desmoronamento energético, não uma negociação.

Reação global que você deve saber escrever de olhos fechados:

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2(g)\uparrow$

ONDE ESSE MESMO MECANISMO APARECE — E É SEMPRE O MESMO

- **Fermento químico no bolo:** bicarbonato de sódio + um ácido sólido (fosfato ou tartarato). O calor do forno só **acelera** e dá elasticidade ao glúten — quem levanta a massa é o CO_2.
- **Pastilha efervescente:** bicarbonato + ácido cítrico, secos. A água libera a mobilidade.
- **Antiácido (leite de magnésia, sal de fruta):** bicarbonato + HCl do estômago. O arroto é literalmente o CO_2 da neutralização (3.3, revisitada).
- **Extintor de espuma:** bicarbonato + ácido, o CO_2 abafa o fogo por ser mais denso que o ar.
- **Estátua de mármore na chuva ácida:** $CaCO_3 + H_2SO_4$. A pedra é comida e vira CO_2 (3.5).
- **Caverna, estalactite, casca na chaleira:** o mesmo equilíbrio, agora rodando nos dois sentidos ao longo de milênios (7.9 e 7.10).

Seis contextos completamente diferentes. **Uma** equação.

3. O outro gerador de gás: sulfetos, sulfitos e amônio

O carbonato é o campeão, mas não é o único. A lógica é sempre idêntica — **forma-se um ácido ou uma base instável, que se desmancha em gás**. Existem exatamente quatro casos que caem em prova:

Íon presente	O que se forma e desmancha	Gás liberado
CO_3^{2-} / HCO_3^-	$H_2CO_3 \longrightarrow H_2O + CO_2$	CO_2 (inodoro)
SO_3^{2-} / HSO_3^-	$H_2SO_3 \longrightarrow H_2O + SO_2$	SO_2 (irritante)
S^{2-}	H_2S — já é gás e é pouco solúvel	H_2S (ovo podre)
NH_4^+ + base forte	$NH_4OH \longrightarrow H_2O + NH_3$	NH_3 (amoníaco)

Note que o último caso é o **espelho** dos três primeiros: ali é uma **base** instável (NH_4OH) que se desmancha, e não um ácido. Sal de amônio + hidróxido forte = cheiro de amoníaco. É esse o raciocínio por trás do aviso do rótulo de produto de limpeza que você viu em 3.7.

4. Por que ninguém precisou aquecer nada

Volte à pergunta do título. A intuição de que "para algo mudar é preciso fornecer calor" é a mesma intuição errada que 0.4 destruiu: **nada precisa de motivo para descer, só para subir**.

O sistema bicarbonato + ácido é um sistema **no alto do morro**. Íons reativos, ácido carbônico esperando para colapsar, e um produto gasoso que quer se espalhar pelo universo inteiro. Ele não precisa de energia para reagir — ele **libera** energia e, mais importante, aumenta brutalmente a **desordem** (transformar um íon dissolvido em gás livre é o maior ganho de entropia disponível na química de cozinha; você vai formalizar isso em 6.5).

O forno não é a causa do bolo crescer. O forno apenas **acelera** (6.7) e **solidifica a estrutura** antes que o gás escape todo. Tire o forno e a reação acontece igual — só que o bolo cresce, murcha e vira um disco.

Calor não é ingrediente de reação. É acelerador. A reação acontece porque o estado final é mais barato e mais espalhado — não porque alguém aqueceu.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Bolha não é prova de reação química.** Pergunte sempre: o gás já existia como gás? Se sim, é física (refrigerante abrindo, lei de Henry). Se foi fabricado, é química (efervescente, bolo).
2. **Teste da reversibilidade:** se o fenômeno se desfaz apenas mudando pressão ou temperatura, era físico.
3. **O mecanismo mestre:** carbonato ou bicarbonato + ácido $\longrightarrow H_2CO_3$, que **sempre** colapsa em $H_2O + CO_2\uparrow$. Saiba escrever essa equação global sem hesitar.
4. **A liberação de gás abre duas portas de saída de 3.7 ao mesmo tempo** (água + gás) — é por isso que essas reações são praticamente irreversíveis em sistema aberto.
5. **Os quatro geradores de gás cobrados:** carbonato/bicarbonato (CO_2), sulfito (SO_2), sulfeto (H_2S), amônio + base forte (NH_3).
6. **Amônio é o caso espelhado:** ali quem se desmancha é uma **base** instável (NH_4OH), não um ácido.
7. **Um mol de gás ocupa 24 L contra poucos mL do íon dissolvido.** Fabricar gás multiplica volume por 1000 — é isso que triplica o bolo, não a expansão térmica do ar.
8. **Calor não é reagente.** Ele acelera e fixa estrutura; a reação ocorre porque o estado final é energeticamente mais barato e entropicamente mais espalhado.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Enuncie o critério que distingue a liberação de gás por **processo físico** da liberação de gás por **reação química**, e cite um exemplo de cada.
2. Escreva a sequência completa de etapas (não apenas a equação global) que ocorre quando bicarbonato de sódio é tratado com ácido clorídrico, indicando por que o intermediário não é isolável.
3. Explique por que reações com liberação de gás em sistema aberto tendem a ser irreversíveis, relacionando com as portas de saída estudadas em 3.7.
4. Cite os quatro pares íon/gás que constituem os geradores de gás mais cobrados e indique qual deles opera por decomposição de uma **base** instável.
5. Justifique, com argumento de volume molar, por que a expansão térmica do ar não explica o crescimento de um bolo.

GABARITO OQPS

1. **Critério:** verificar se o gás **já existia como gás** (apenas dissolvido ou adsorvido) antes do fenômeno. Se sim, houve apenas **saída de solução** — processo **físico**, reversível por alteração de pressão ou temperatura: **abertura de garrafa de refrigerante** (queda de pressão, lei de Henry). Se o gás **não existia** e foi **formado a partir de outras substâncias**, houve rearranjo de ligações — processo **químico**, irreversível nessas condições: **pastilha efervescente em água**.

2. Etapas: $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2CO_3$ (dupla troca) $H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2(g) \uparrow$ (decomposição) Global: $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2(g) \uparrow$ O **ácido carbônico não é isolável** porque é extremamente instável em condições ambientes: decompõe-se espontaneamente em água e CO_2, produtos energeticamente mais estáveis, no próprio instante da formação.

3. Porque o gás **abandona fisicamente o sistema** rumo à atmosfera, deixando de estar disponível para a reação inversa. Das três portas de saída de 3.7 (precipitado, eletrólito fraco/água, gás), o **gás é a mais definitiva**: precipitado e água permanecem no recipiente, o gás não. Além disso, a reação carbonato + ácido abre **duas portas simultâneas** (H_2O e CO_2), o que desloca o processo integralmente no sentido dos produtos.

4. - CO_3^{2-} / HCO_3^- ⟶ **CO_2**
   - SO_3^{2-} / HSO_3^- ⟶ **SO_2**
   - S^{2-} ⟶ **H_2S**
   - NH_4^+ + base forte ⟶ **NH_3**

   O último opera por decomposição de uma **base instável** ($NH_4OH \rightarrow H_2O + NH_3$); os três primeiros, por decomposição de **ácidos instáveis**.

5. Porque a expansão térmica de um gás gera aumento de volume da ordem de apenas **algumas dezenas por cento**, insuficiente para triplicar a massa. Já a **formação de matéria nova em estado gasoso** multiplica o volume por cerca de **mil**: um mol de gás ocupa ≈ **24 L** em condições ambientes, contra poucos **mililitros** ocupados pelo mesmo mol de íon dissolvido ou sólido. O crescimento é causado pelo **CO_2 produzido pela reação**, não pelo aquecimento do ar preso.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A garrafa borbulha por física — o CO_2 já estava dissolvido e só perdeu a pressão que o segurava —, enquanto o bolo cresce por química — o CO_2 foi fabricado pelo colapso do ácido carbônico formado entre o bicarbonato e um ácido —, e nenhum dos dois precisou de calor porque, nos dois casos, o estado gasoso é simplesmente mais barato e mais espalhado que o estado de partida.

ONDE VOCÊ CHEGOU

Volte ao início do Eixo 3. Nove aulas atrás, você provou um limão e passou a mão num sabão. Agora você consegue: identificar as quatro famílias inorgânicas pelo **comportamento**; deduzir a força de um ácido pela **estrutura** do ânion que sobra; nomear qualquer substância nos dois sentidos; prever **se** dois reagentes reagem e **o que** eles produzem; e ordenar metais numa fila que você mesmo derivou da tabela periódica.

Zero listas decoradas. Uma única pergunta, repetida nove vezes: **o que sai, e por que sair é mais barato?**

> *E agora vem a virada. Você sabe **se** a reação acontece e **o que** ela produz. Você ainda não sabe **quanto**.*
>
> *Uma pastilha efervescente inteira produz quanto de CO_2? O suficiente para estourar uma garrafa fechada? Quanto bicarbonato o fabricante precisa colocar no fermento para o bolo crescer exatamente três vezes — e não desmoronar?*
>
> *Você tem a **equação**. Falta a **contabilidade**.*

O Eixo 4 abre exatamente onde esta aula deixa uma dúvida no ar: se o gás foge, o sistema perdeu massa? A aula 4.1 responde com o paradoxo que fundou a Química moderna — a palha de aço que fica **mais pesada** depois de queimar.

Eixo 4 · A Contabilidade da Reação · Aula 4.1 — Por que a palha de aço fica mais pesada depois de queimar, se ela virou pó?